

Proyecto plataforma gestión combustibles

Proyecto 2026

Agenda

- La organización
- Decreto 1428 de 2025
- Plataforma de gestión de combustibles
- Actores participantes

LA ORGANIZACIÓN

Visión

- Convertirse en una empresa líder en desarrollar, apropiar y generar soluciones tecnológicas para dominios clave de la economía con un enfoque de innovación y mejora continua.
- De esta forma consolidarse como el aliado tecnológico por excelencia de sus clientes, destacándose por la calidad y la innovación en sus servicios.
- Además, ser una empresa reconocida como socio tecnológico por la calidad de sus propuestas y el cumplimiento de sus compromisos.

Misión

- Desarrollar soluciones de software que requiere el mercado mediante la innovación, apropiación, mejora permanente y adopción de tecnologías de última generación.
- Ofrecer soluciones altamente competitivas que contribuyan al desarrollo sostenible de las empresas, brindando un servicio profesional y cercano.
- Desarrollar productos y servicios de software innovadores, priorizando la mejora continua y el respeto por la ética comercial.

DECRETO 1428

Antecedentes: Decreto 763 de 2024

- El decreto 763 de 2024 establece un mecanismo de estabilización diferencial para los subsidios a los combustibles líquidos en las Zonas No Interconectadas y para los sistemas de transporte terrestre masivo y de carga.
- Este mecanismo busca corregir los efectos distributivos regresivos de los subsidios y mejorar la sostenibilidad financiera del FEPC, reduciendo el déficit acumulado y limitando la necesidad de financiamiento estatal.
- La Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestado su conformidad con el decreto, considerando que su finalidad es legítima y favorable desde la perspectiva de la libre competencia económica.

Antecedentes: Decreto 1428 de 2025

- El Decreto 1428 de 2025 establece un mecanismo diferencial de estabilización de precios del ACPM para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial.
- Este mecanismo busca corregir distorsiones del FEPC, proteger el transporte público y fortalecer la sostenibilidad fiscal.
- El ingreso al productor para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial será, como mínimo, el precio de paridad internacional, sin superar el precio de paridad de importación.
- La norma excluye expresamente a los vehículos de servicio público, con el fin de proteger el transporte de carga y pasajeros, considerado estratégico para la economía y el costo de vida de los hogares.

Definición del Decreto 1428 de 2025

- Fecha de expedición:
 - 24 de diciembre de 2025, publicado en el Diario Oficial el 26 de diciembre.
- Entidad responsable:
 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Norma base:
 - Adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda (Decreto 1068 de 2015).
- Objeto:
 - Crear un mecanismo diferencial de estabilización de precios del ACPM para ciertos tipos de vehículos.

Contexto del decreto

- El Decreto 1428 de 2025 establece un mecanismo diferencial de estabilización de precios del ACPM para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial.
- Este mecanismo busca corregir distorsiones del FEPC, proteger el transporte público y fortalecer la sostenibilidad fiscal.
 - El ingreso al productor para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial será, como mínimo, el precio de paridad internacional, sin superar el precio de paridad de importación.
- La norma excluye expresamente a los vehículos de servicio público, con el fin de proteger el transporte de carga y pasajeros, considerado estratégico para la economía y el costo de vida de los hogares.

Motivación

- Reducción del déficit fiscal:
 - Los subsidios al diésel representaban un costo elevado para el Estado.
 - El desmonte gradual busca aliviar la presión sobre las finanzas públicas.
- Alineación con precios internacionales:
 - El ACPM en Colombia estaba muy por debajo del valor de referencia internacional.
 - El decreto pretende que los usuarios particulares, oficiales y diplomáticos paguen un precio más realista.
- Equidad en el consumo:
 - Se mantiene un esquema diferenciado para transporte público y de carga, sectores donde el combustible es esencial para la movilidad y la economía.
 - Los vehículos particulares, al no ser considerados de interés social prioritario, pierden progresivamente el subsidio.

Impacto esperado

- Incremento gradual en el precio del ACPM para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos.
- Alzas superiores a \$3.000 por galón en algunos casos, dependiendo de la ciudad y la etapa de implementación.
- Aplicación inicial en las principales ciudades, con extensión progresiva al resto del país.
- Protección relativa al transporte público y de carga, que seguirán con un esquema de precios diferenciado.

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLES

Objetivo

- Desarrollar una plataforma que permita gestionar el manejo de combustibles a nivel nacional, donde confluyan los diversos actores involucrados

Alcance

- Permitir la interacción de los interesados en el éxito del proyecto (stakeholders):
 - Usuario comprador con vehículo particular
 - Compradores de combustibles con subsidio
 - Estaciones de servicio
 - Distribuidor mayorista de combustible
 - Autoridad reguladora
 - Distribuidor regulado

Alcance

- Inventarios y logística
 - Control de entradas/salidas de combustibles.
 - Integración con sensores IoT en tanques y vehículos.
- Gestión de precios y zonas
 - Configuración dinámica según decretos vigentes.
 - Alertas automáticas cuando cambian tarifas o resoluciones.
- Reportes regulatorios
 - Generación de informes en formatos exigidos por el Ministerio de Minas y Energía.
 - Exportación a PDF/Excel para auditorías.
- Seguridad y auditoría
 - Autenticación robusta (OAuth2, certificados).
 - Registro de operaciones con trazabilidad completa.

Arquitectura tecnológica inicial

- Backend:
 - Java/Spring Boot para servicios REST.
- Frontend:
 - Angular/React para interfaces intuitivas.
- Base de datos:
 - Apache Derby, PostgreSQL con particiones para grandes volúmenes de transacciones.
 - Base de datos noQL
- Integraciones:
 - APIs con sistemas de facturación, GPS y sensores IoT.
- Despliegue:
 - Contenedores Docker en Kubernetes para mejorar escalabilidad.

Beneficios esperados

- Cumplimiento normativo automático.
- Reducción de pérdidas por fugas o inconsistencias.
- Transparencia en la cadena de suministro.
- Capacidad de análisis predictivo
 - Por ejemplo consumo por zonas, tendencias de precios.

Variables

- Modalidad de transporte
- Zonas y ubicación geográfica de estaciones y distribuidores
- Distancia de la estación de servicios
- Aplicación de descuentos según modalidad de transporte

Consideraciones

- Para el desarrollo de una plataforma de gestión de combustibles, lo más importante es articular los requerimientos normativos (como los decretos y resoluciones que tienes abiertos en tus pestañas) con una arquitectura tecnológica robusta.

Requerimientos normativos

- Decreto 318 de 2003: regula aspectos de distribución y control de combustibles.
- Decreto 763 de 2024 y la Resolución 40200 de 2025: establecen lineamientos recientes sobre precios, zonas de distribución y mecanismos de reporte.
- Estos documentos implican que la plataforma debe incorporar validaciones legales, trazabilidad y generación de reportes oficiales.

Capa de Presentación (Frontend)

- **Usuarios principales:** estaciones de servicio, distribuidores, entes reguladores.
- **Interfaces:**
 - Panel web (React/Angular).
 - Aplicación móvil (Android/iOS).
- **Funciones clave:**
 - Visualización de inventarios en tiempo real.
 - Reportes normativos (Decreto 318/2003, Decreto 763/2024, Resolución 40200/2025).
 - Alertas de precios y zonas reguladas.

Capa de Servicios (Backend)

- Microservicios en Spring Boot / .NET Core.
- Módulos principales:
 - Gestión de inventarios:
 - entradas/salidas, control de pérdidas.
 - Gestión normativa:
 - reglas dinámicas basadas en decretos vigentes.
 - Reportes regulatorios:
 - generación automática en formatos exigidos.
 - Seguridad y auditoría:
 - autenticación OAuth2, trazabilidad de operaciones.

Capa de Datos

- Base de datos relacional:
 - PostgreSQL con particiones para grandes volúmenes.
 - Apache Derby
 - Base de datos nonSQL
- Bodega de datos (Data lake):
 - Almacenamiento histórico para análisis predictivo.
- Integraciones:
 - Sensores IoT en tanques y vehículos.
 - APIs de facturación y GPS.

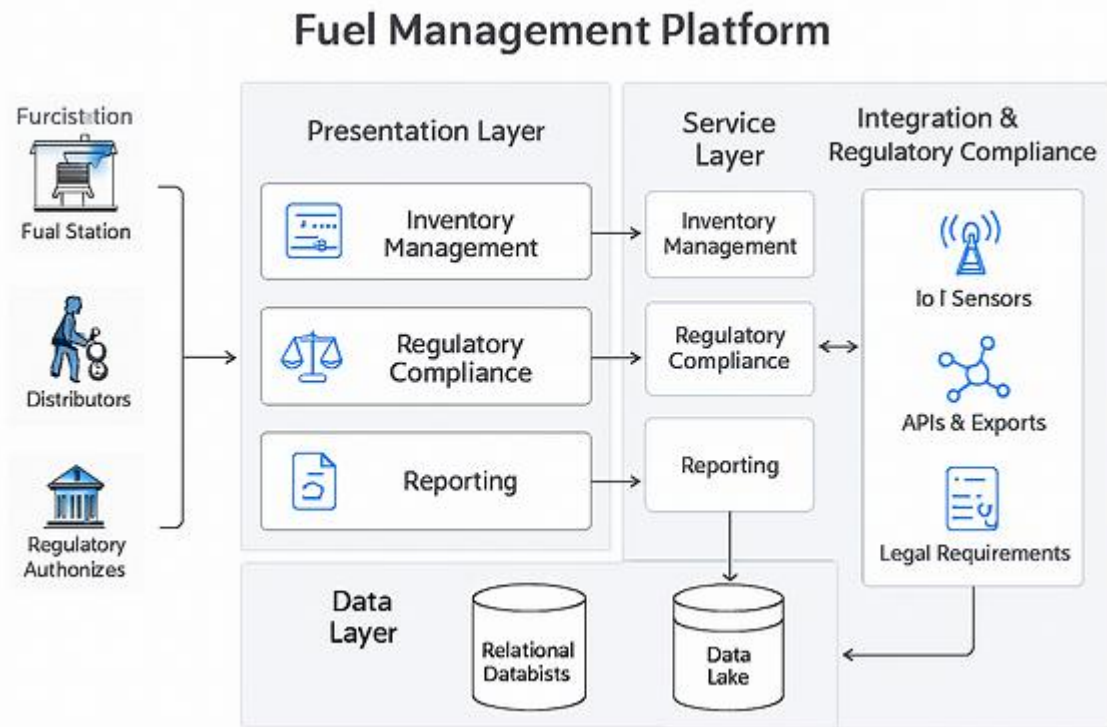
Capa de Integración y Normativa

- Motor de reglas:
 - interpreta decretos y resoluciones
 - Por ejemplo Decreto 1428/2025 sobre ACPM por zonas.
- Conectores regulatorios:
 - exportación de reportes a entes de control.
- Validaciones legales:
 - cumplimiento automático de precios, zonas y restricciones.

Beneficios

- Cumplimiento normativo garantizado.
- Transparencia y trazabilidad en toda la cadena de suministro.
- Reducción de pérdidas y optimización logística.
- Capacidad de análisis predictivo para decisiones estratégicas.

Propuesta inicial de plataforma para manejo de combustibles



Propuesta inicial de plataforma para manejo de combustibles (2)

- Capa de Presentación:
 - usuarios (estaciones, distribuidores, autoridades) acceden vía portal web o app móvil.
- Capa de Servicios:
 - microservicios especializados en inventarios, cumplimiento normativo, reportes y seguridad.
- Capa de Datos:
 - base relacional para operaciones y un Data Lake para análisis históricos/predictivos.
- Integración & Normativa:
 - conectores IoT, APIs externas y motor de reglas que interpreta decretos y resoluciones.
- Infraestructura:
 - contenedores y monitoreo para garantizar escalabilidad y confiabilidad.

ACTORES PARTICIPANTES

Actores principales

- Usuario vehículos particulares
- Usuario vehículos con subsidios
- Estación de servicio
 - gestiona inventarios, reportes y precios.
- Distribuidor mayorista:
 - registra entregas, consulta zonas reguladas.
- Autoridad reguladora:
 - accede a reportes,
 - valida cumplimiento normativo.
- Administrador del sistema:
 - configura reglas, usuarios y zonas.

Estación de servicio

- Responsabilidad
 - Cargar los datos de inventario por tipo y volumen
 - Visualiza los precios vigentes según zona y tipo de combustible

Distribuidor mayorista

- Se encarga de registrar entregas con datos de vehículos, volumen y destino

Autoridad reguladora

- Se preocupa de obtener los informes en formatos exigidos por los decretos y resoluciones

Administrador de la plataforma

- Define las zonas de distribución y reglas de validación según decretos vigentes
- Gestiona usuarios: permite crear cuentas, asigna permisos y controla el acceso a la plataforma por los demás actores

Todos los actores

- Responsabilidad
 - Consultar la trazabilidad de acciones realizadas en la plataforma
 - Accede a la aplicación mediante credenciales seguras

Referencias

- Microsoft Copilot. (2026, febrero 6). Asistencia en el diseño de plataforma de gestión de combustibles [Comunicación personal].